Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

Caprolactam extract

Nombre químico: Caprolactam solution
Número CAS: 105-60-2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Producto químico
Utilización adecuada: Para la producción de homo- y copolimeros, materia prima para síntesis química

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Teléfono: +49 621 60 42737
Dirección e-mail: pss.monomers@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Acute Tox. 4 (Inhalación - polvo)
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2A
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes de protección.
P280	Llevar gafas y máscara de protección.
P260	No respire el polvo.
P260	No respirar el polvo / el gas / la niebla / los vapores.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el pelo): Lavar abundantemente con agua y jabón.
P301 + P330	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P311	Si persiste la irritación ocular: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

Preparado en base a:
caprolactam (Contenido (P/P): 60 % - 95 %)
Número CAS: 105-60-2
Número CE: 203-313-2
Número INDEX: 613-069-00-2
agua (Contenido (P/P): 5 % - 40 %)
Número CAS: 7732-18-5
Número CE: 231-791-2

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

caprolactam

	Acute Tox. 4 (Inhalación - polvo)
Número CAS: 105-60-2	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CE: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
Número INDEX: 613-069-00-2	Eye Dam./Irrit. 2A
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H319, H315, H335, H302 + H332

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Mezcla

No aplicable

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
espuma, dióxido de carbono, agua pulverizada

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

cianuro de hidrogeno, oxidos de nitrógeno
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:
El producto no es autoinflamable; medidas de extinción de incendios próximos deben ser coordinados. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Procurar una ventilación apropiada. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Usar protección respiratoria, en caso de exposición a vapores/polvo/aerosol. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

No tirar los residuos por el desagüe. Retener el agua de lavado contaminada y eliminarla teniendo en cuenta la normativa aplicable.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Lavar con chorro de agua.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:
No se recomienda ninguna medida especial.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de ácidos y álcalis. Separar de agentes oxidantes.

Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4301 (V2), Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero de carbono (hierro)

Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

105-60-2: caprolactam

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar/limpiar la piel tras finalizar el trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma:	solución	
Color:	ligeramente amarillo	
Olor:	ligero olor propio	
Umbral de olor:	No hay datos disponibles.	
Valor pH:	8	(pH metro)
Temperatura de solidificación:	14,5 °C (80 %(m)) 41,4 °C (90 %(m))	(otro(a)(s))
Indicaciones para: agua		
Punto de ebullición:	*100 °C*	

Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible.	
Punto de inflamación:	no aplicable	

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.
Infllamabilidad: no es fácilmente inflamable
Límite inferior de explosividad:
no aplicable
Límite superior de explosividad:
no aplicable
Temperatura de ignición:
no aplicable
Indicaciones para: caprolactama
Presión de vapor: *0,0013 hPa*
(20 °C)
Indicación bibliográfica.
0,089 hPa
(60 °C)
Indicación bibliográfica.

Densidad: 1 g/cm3 (Directiva 109 de la OCDE)
(20 °C)
densidad relativa:
No hay datos disponibles.
Densidad relativa de vapor (aire):
No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.
Solubilidad en agua: miscible
Indicaciones para: caprolactam
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): 0,12 (Directiva 107 de la OCDE)
(25 °C)

Autoinflamabilidad: En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable. tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

Descomposición térmica: No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.
Viscosidad, dinámica:
No hay datos disponibles.
Viscosidad, cinemática:
No hay datos disponibles.
Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.
Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Otros datos

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

pKA:
La sustancia no se disocia.

Tensión superficial:	En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.
Distribución del tamaño de grano:	La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular
Masa molar:	113,16 g/mol

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con agentes oxidantes. Polimerización ligada a formación de calor.

Condiciones que deben evitarse

Temperatura: > 100 °C
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la formación de polímeros en válvulas y tubos.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
medios oxidantes

Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición térmica:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación., En caso de incineración incompleta pueden formarse gases muy tóxicos, que principalmente contienen monóxido de carbono y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de toxicidad aguda:
De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

Indicaciones para: caprolactam

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): 1.475 mg/kg (Directiva 84/449/CEE, B.1)

Indicaciones para: caprolactam
Datos experimentales/calculados:
CL50 rata (Por inhalación): aprox. 8,16 mg/l 4 h (ensayo BASF)
Ensayo realizado con un aerosol con partículas respirables.

Indicaciones para: caprolactam
Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 92/69/CEE, B.3)

Irritación

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de efectos irritantes:
En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Indicaciones para: caprolactam
Datos experimentales/calculados:
Ensayo Buehler modificado cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de mutagenicidad:
El producto no ha presentado efectos mutagénicos en la mayoría de los resultados de estudios disponibles.

Carcinogenicidad

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por alimentación animal elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Toxicidad en la reproducción

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de toxicidad en la reproducción:

Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de teratogenicidad:
En ensayos con animales la sustancia no ha causado malformaciones, pero a mayores dosis, tóxicos para los progenitores, se ha observado un efecto teratogénico.

Experiencias en personas

Indicaciones para: caprolactama
Datos experimentales/calculados:
irritante local en piel, irritaciones de las mucosas:
Los síntomas/diagnósticos/resultados clínicos indicados pueden aparecer en concentraciones elevadas.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. En caso de una inhalación repetida, la sustancia puede ocasionar daños en el tracto respiratorio superior (resultado de ensayos experimentales en animales).

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

Indicaciones para: caprolactama
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.
---

12. Información ecológica

Toxicidad

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Indicaciones para: caprolactam
Toxicidad en peces:
CL0 (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (Directiva 203 de la OCDE, semiestático)

CL50 (96 h) 500 - 1.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, estático)

CL50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, estático)

Indicaciones para: caprolactam
Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Parte 11, estático)

CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Parte 11, estático)

Indicaciones para: caprolactam
Plantas acuáticas:
NOEC (72 h) 1.000 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)

CE50 (72 h) > 1.000 mg/l (tasa de crecimiento), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)

CE50 (72 h) 427,5 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Parte 9, estático)

CE50 (72 h) > 1.000 mg/l (biomasa), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)

Indicaciones para: caprolactam
Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE50 (17 h) 4.240 mg/l, Pseudomonas putida (otro(a)(s), acuático)

Indicaciones para: caprolactam
Toxicidad crónica peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Indicaciones para: caprolactam
Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Indicaciones para: caprolactam
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para: caprolactam
Indicaciones para la eliminación:
82 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (14 Días) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aerobio, Lodo activado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para: caprolactam
Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Potencial de bioacumulación

Indicaciones para: caprolactam
Potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Movilidad en el suelo

Indicaciones para: caprolactam
Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Parámetros adicionales
Indicaciones para: caprolactama
Demanda química de oxígeno (DQO): 1.960 mg/g

Indicaciones para: caprolactama
Demanda biológica de oxígeno (DBO): 1.110 mg/g

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Envase contaminado:
Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

RID

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Transporte interior por barco
ADN

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under

reglamentación del transporte		transport regulations	
Número UN o número ID:	No aplicable	UN number or ID number:	Not applicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)	Product name:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)
Categoría de la contaminación:	Z	Pollution category:	Z
Tipo de buque:	3	Ship Type:	3

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.